REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente favorable el proyecto **"Ampliación Campamento de Operaciones, Compañía Minera Zaldívar "**

Resolución Exenta Nº **0330/2007**

Antofagasta, 16 de Octubre de 2007

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. La Declaración de Impacto Ambiental y su Adenda, del Proyecto **"Ampliación Campamento de Operaciones, Compañía Minera Zaldívar"**, presentado por el señor Jorge Díaz Araya en representación de **Compañía Minera Zaldivar,** con fecha 26 de Junio de 2007.

2. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº3812/2007 sobre la DIA, publicado por la Dirección Regional del SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 08/07/2007; Oficio Nº416 sobre la DIA, publicado por la Dirección Zonal de la SEC, Región de Antofagasta, con fecha 09/07/2007; Oficio Nº3751 sobre la DIA, publicado por el Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 23/07/2007; Oficio Nº659 sobre la DIA, publicado por la SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 23/07/2007; Oficio Nº673 sobre la DIA, publicado por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 24/07/2007; Oficio Nº129 sobre la DIA, publicado por la SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 25/07/2007; Oficio Nº07401 sobre la DIA, publicado por el Servicio Agrícola y Ganadero, con fecha 26/07/2007; Oficio Nº172 sobre la Adenda 1, publicado por la SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 14/09/2007; Oficio Nº887 sobre la Adenda 1, publicado por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 27/09/2007; Oficio Nº922 sobre la Adenda 1, publicado por la SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 02/10/2007; Oficio Nº5070 sobre la Adenda 1, publicado por el Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 03/10/2007;

3. El Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la II Región de Antofagasta, de fecha 11 de Octubre de 2007.

4. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto **"Ampliación Campamento de Operaciones, Compañía Minera Zaldívar".**

5. Lo dispuesto en la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la Ley Nº19.880 establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los

actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº520/96, que fija texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución Nº55/92, ambas de la Contraloría General de la República; y las demás normas aplicables al proyecto.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la II Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al Proyecto **"Ampliación Campamento de Operaciones, Compañía Minera Zaldívar".**

2. Que, el derecho de **Compañía Minera Zaldivar,** a emprender actividades y a ejecutar el presente proyecto, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y su adenda, el Proyecto **"Ampliación Campamento de Operaciones, Compañía Minera Zaldívar"** consistirá en:

3.1. Descripción General

El proyecto de ampliación del Campamento de Operaciones de Compañía Minera Zaldívar, considerará la construcción de 5 módulos habitacionales, que corresponde a 1 edificio para supervisores con capacidad para 40 camas y 4 módulos habitacionales para operarios con capacidad de 128 camas cada uno. La capacidad total de la ampliación será de 552 camas adicionales.

Con todo, la disponibilidad total de alojamiento que el campamento de operaciones más su ampliación tendrá, será de 1513 camas, de las cuales su ocupación efectiva semanal será de tan solo un 62% como máximo, es decir 938 camas.

La infraestructura necesaria de instalar para el funcionamiento del proyecto será la siguiente:

- Construcción y habilitación de cinco módulos habitacionales, para personal propio y colaboradores, con una capacidad total de 552 camas.
- Una fosa séptica para el tratamiento del total de las aguas servidas que generará la ampliación del campamento.
- Una subestación aérea de paso de 300 Kva., para alimentar en baja tensión a los módulos.

3.1.1. Etapas, Actividades e Instalaciones Físicas del Proyecto

3.1.1.1. Etapa de Construcción

3.1.1.1.1. Duración y Mano de Obra

Las actividades relacionadas con la etapa de construcción del proyecto, se desarrollarán en aproximadamente 120 días. El tiempo aproximado requerido para cada una de las actividades se señala en el cuadro 2.1 de la DIA.

a) Instalación de Faena

La infraestructura principal transitoria, necesaria para desarrollar el proyecto, bodega, talleres, pañol de herramienta, oficina, estacionamiento de vehículos, se ubicarán al interior de la faena de la empresa y aledaño al sitio del proyecto.

El personal encargado de la construcción, montaje y habilitación de la infraestructura comprometida, utilizará las instalaciones permanentes de la empresa, como baños, casino, sala de cambio y campamento. De ser necesario se instalarán baños químicos en el frente de trabajo.

La CMZ cuenta con la suficiente disponibilidad para albergar la demanda adicional de trabajadores y todas las instalaciones de servicio a utilizar, las cuales cuentan con sus correspondientes autorizaciones sanitarias.

Los aspectos de seguridad y prevención de accidentes, estarán acordes, en lo que corresponda, con los requisitos estipulados en la Ley Nº16.744, y sus modificaciones, del Ministerio del Trabajo, Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; Decreto Supremo Nº594/1999, del Ministerio de Salud, Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, y Decreto Supremo Nº72/1986, modificado por el Decreto Supremo Nº132/2003, del Ministerio de Minería, Reglamento de Seguridad Minera y Código del Trabajo.

Los trabajadores contarán con los elementos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir y el adiestramiento necesario para su correcto uso.

Para la protección contra incendios, se aplicarán procedimientos de trabajo que minimicen los riesgos de incendio. Además, en los lugares de trabajo donde exista riesgo de incendio, se instalarán extintores en lugares visibles, señalizados, y del tipo adecuado al riesgo.

3.1.1.1.2. Habilitación del Sitio y Obras Civiles

Estas actividades considerarán la preparación de las fundaciones y la construcción de las plataformas, obras que se realizarán en el lugar en el cual serán emplazados los módulos, así como trabajos de movimiento de tierra, nivelación e instalación de los pilotes de hormigón. La cantidad total de volumen de material a remover será de 30.000 m^3 en un período de 15 días.

3.1.1.1.3. Infraestructura a Instalar

3.1.1.1.3.1. Pabellones Dormitorios

La construcción de los módulos de alojamiento corresponderá a edificios de un piso estructurado en acero, conformado por unidades modulares transportables. La cubierta del edificio está proyectada con cerchas y costaneras definidas por el proyecto de ingeniería, las cuales se instalarán sobre los módulos y recibirán una cubierta tipo PV4. La terminación de aleros será de acuerdo a las características del campamento existente, al igual que las veredas de circulación.

- **Fabricación de los Módulos**

Esta actividad será la de mayor relevancia y la totalidad de su ejecución se realizará en los talleres de la empresa que se adjudique la licitación de dicho servicio, es decir, su construcción será ejecutada fuera de las instalaciones industriales de CMZ.

- **Especificaciones de Diseño de los Módulos**

Las obras de edificación se ejecutarán en conformidad con las normas y especificaciones sobre diseño y construcción establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; así como, aquellas de orden sanitario contenidas en el Decreto Supremo Nº594/1999 del Ministerio de Salud; y, las especificaciones de diseño de los módulos se describen en las páginas N°17, N°18 y N°19 de la DIA.

Los artefactos sanitarios, la instalación sanitaria, el drenaje, la ventilación, la instalación eléctrica, las corrientes débiles, la calefacción, la ventilación y equipamiento se describen en detalle en las páginas N°20, N°21 y N°22 de la DIA.

- **Montaje de los Módulos**

Esta actividad será desarrollada en faena y considera la instalación de los módulos habitacionales en el sitio. Se incluyen aquí las instalaciones de red eléctrica, agua potable, red de alcantarillado, red contra-incendio, conexiones hidráulicas, entre otros.

- **Suministro de Agua Potable**

Para el abastecimiento de agua potable, los nuevos módulos se conectarán al sistema de distribución de agua potable de la faena. El agua potable será suministrada por la Planta de Tratamiento de Agua Potable por proceso de osmosis inversa de la compañía, la que cuenta con autorización sanitaria de funcionamiento, Resolución Exenta Nº4034/1995 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud.

En particular el actual sistema de suministro de agua potable, satisface las necesidades futuras en lo que respecta a volumen de estanques, caudales máximos y presiones requeridas. En rigor el nivel de consumo de agua potable de la faena, no se incrementará. El estanque de almacenamiento de agua potable existente, tiene una capacidad de almacenamiento de 127 m^3. Ver Anexo E de la DIA, Plano Planta Red Agua Potable.

El origen del abastecimiento de agua, proviene de los derechos de aguas subterráneas constituidos y otorgados por la Dirección General de Agua, que en total suman 555 litros/seg., suficientes para atender la demanda adicional de la etapa de construcción.

- **Sistema de Detección y Control de Incendio**

Las instalaciones estarán implementadas con un sistema de detección automático de incendio en base a detectores de humo de última generación. Se considerarán alarmas, las que estarán ubicadas y dispuestas de tal modo que llame la atención constante de las personas. Como sistema de extinción primaria, se instalarán extintores del tipo y cantidad adecuados a los materiales y cargas combustibles que existan.

Además el Campamento de Operaciones actual, para el control de incendio dispone de un estanque de almacenamiento de 149 m^3 de agua y 8 grifos, sistema que será incrementado con 2 grifos más, ubicados en forma conveniente, de tal forma que ningún sector del campamento quede a más de 150 metros de un grifo.

En caso de emergencias, se adoptará el procedimiento SGA-PSIS-007 “Reglamento de preparación y respuesta de emergencia de CMZ”, implementado para desarrollar acciones coordinadas, en caso de cualquier incidente que se presente al interior de la compañía. Ver Anexo E de la DIA, Plano Planta Red Contra Incendio.

- **Señaletica**

Se instalarán señaleticas visibles y permanentes en los lugares de riesgo, indicando el agente y/o condición de riesgo, así como las vías de evacuación y sus accesos, zonas de seguridad ante emergencias, equipos para el control de incendio, alarmas, circuitos eléctricos, red seca y húmeda, etc.

- **Medidas de Control de Riesgo**

El área definida para el emplazamiento de los módulos dormitorios fue establecida en cumplimiento del artículo 393 y 394 del Decreto Supremo Nº72/1986, modificado por el Decreto Supremo Nº132/2003, Reglamento de Seguridad Minera, el cual prohíbe el

emplazamiento de pabellones dormitorios en las proximidades de causes de aguas o sus afluentes, o en áreas con potencial de derrumbe o aluviones.

De igual forma y en conformidad al Reglamento individualizado, la empresa dará cumplimiento a los estándares de Prevención de Riesgo y confort, según las condiciones ambientales del lugar de emplazamiento del proyecto y a las condiciones sanitarias básicas dispuestas en la normativa vigente.

Conforme a las disposiciones del Decreto Supremo Nº594/1999 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, las instalaciones de dormitorios tendrán las siguientes características:

a) Las instalaciones donde pernoctarán los trabajadores tendrán por medios naturales y artificiales una ventilación que contribuya a proporcionar condiciones ambientales confortables y que no causen molestias ni perjudiquen la salud del trabajador.

b) Se proveerán dormitorios dotados de una fuente de energía eléctrica, con pisos, paredes y techos que aíslen de condiciones climáticas externas.

c) En las horas que el trabajador ocupe los dormitorios, la temperatura interior, en cualquier instante, no será menor de 10º C ni mayor de 30º C.

3.1.1.1.3.2. Fosa Séptica

Las aguas servidas provenientes de la Ampliación del Campamento, serán evacuadas a través de una red de alcantarillado nueva e independiente, del actual alcantarillado, hasta una Fosa Séptica nueva.

Las aguas servidas tratadas del nuevo campamento, se unirán a través de una Tee, al emisario que conduce las aguas servidas del campamento existente al sistema de infiltración.

El emisario actual y el sistema de infiltración en el subsuelo de las aguas servidas tratadas, tiene capacidad suficiente para recibir la descarga adicional. Las características del diseño de la fosa séptica se describen en la página N°25 de la DIA.

En el Anexo B Figura 2.1 de la DIA se indica el Esquema de fosa séptica proyectada. En el Anexo E de la DIA se adjunta el Plano de Planta de la Red de Alcantarillado. Adicionalmente, en la respuesta N°2 de la Adenda N°1 de la DIA se detalla el sistema de infiltración en el subsuelo actual de las aguas servidas tratadas. Además, en el anexo A de la Adenda N°1 de la DIA, se adjuntan los antecedentes sobre la calidad físico-química de las aguas servidas tratadas, que son infiltradas.

3.1.1.1.3.3. Subestación Aérea de Paso de 300 Kva.

Para el suministro de energía eléctrica a los cinco módulos de dormitorios, se proyecta construir una subestación aérea de paso de 300 Kva., de acuerdo al estándar de CMZ. Esta subestación alimentará en baja tensión al Tablero General de Alumbrado y Calefacción, el cual se ubicará a un costado de la subestación (gabinete autosoportado). Desde este tablero saldrán cinco alimentadores en canalización subterránea, correspondiendo a cada uno de los módulos. Se considerará también la construcción de la malla de tierra y la instalación de una luminaria montada en el poste donde se apoya el transformador. Las especificaciones y memoria técnica del proyecto, se encuentran en el Anexo C de la DIA.

- Especificaciones Técnicas, Electrificación Ampliación Campamento Operaciones.
- Memoria de Calculo, Electrificación Ampliación Campamento Operaciones.

- Lamina 1, Proyecto de Electrificación Ampliación Campamento Operaciones.
- Lamina 2, Proyecto de Electrificación Ampliación Campamento Operaciones.

Previo a su puesta en servicios, las instalaciones eléctricas serán inscritas en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, de acuerdo a los procedimientos y requerimientos establecidos en la legislación.

3.1.1.2. Etapa de Operación

La operación del proyecto comprenderá el uso de los dormitorios de cada módulo, la mantención y aseo de los pabellones, la atención de los trabajadores, el tratamiento de las aguas servidas y el suministro eléctrico.

El proyecto en la etapa de operación, no requerirá la contratación de personal adicional. El personal que atendía el Campamento realizará sus labores en las nuevas instalaciones.

3.1.1.2.1. Disponibilidad y Uso de Dormitorios

El proyecto de ampliación del Campamento Operaciones de CMZ, considerará la construcción de 5 módulos habitacionales, que corresponde a 1 edificio para supervisores con capacidad para 40 camas y 4 módulos habitacionales para operarios con capacidad de 128 camas cada uno. La capacidad total de la ampliación será de 552 camas adicionales.

3.1.1.2.2. Mantención y Aseo de Dormitorios

Como se realiza en la actualidad, la mantención y aseo diario de los dormitorios y baños será efectuada personal externo.

3.1.1.2.3. Casino y Comedor

Los servicios de alimentación serán proporcionados por el actual casino del Campamento de Operaciones, el cual cuenta con autorización sanitaria de funcionamiento, Resolución Exenta Nº315/1997 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud.

3.1.1.2.4. Tratamiento de Aguas Servidas y Manejo de Fosa Séptica

El tratamiento de las aguas servidas será biológico, del tipo Fosa Séptica, con dispositivo de sedimentación acelerada (placas paralelas) a la entrada y salida de la unidad. Este sistema de tratamiento consistirá básicamente en un estanque hermético con un volumen tal que permite la permanencia de las aguas servidas por un período variable entre 12 y 24 hrs.

En ese período, o tiempo de retención, ocurre dentro del tanque la decantación de los sólidos sedimentables, los que entrarán en un proceso de degradación biológica anaerobia, con disolución, licuación y volatilización de un porcentaje importante de la materia orgánica contenida.

Por tal motivo, la cantidad de lodos a purgar al momento de limpiar la unidad después de un año de uso, será del orden de 30 litros por persona. En el diseño del tanque se contempla un volumen adicional destinado aalbergar ese volumen de lodo acumulado, para no disminuir el período de retención de las aguas servidas.

La limpieza de la unidad se realizará cada año o como máximo cada dos años, y de manera de dejar en el tanque una cantidad cercana al 20% del total de lodos, para que esa biomasa remanente ayude a mantener el equilibrio bioquímico dentro de la fosa y no haya una disminución de la eficiencia del tratamiento ni se creen condiciones para desprendimiento de gases mayormente ofensivos.

3.1.1.2.5. Disposición de Lodos

Los lodos extraídos de la fosa séptica, serán tratados con carbonato de calcio y dispuestos en una fosa para la evaporación de la fase acuosa y su posterior envió al vertedero, en conformidad a lo dispuesto en la Resolución Exenta Nº546/2005 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud que “Aprueba el proyecto y funcionamiento de un lugar de disposición final de lodos provenientes de sistema particular de alcantarillado de Compañía Minera Zaldívar”.

3.1.1.2.6. Energía Eléctrica

La subestación aérea de paso de 300 Kva., que alimentará en baja los módulos de dormitorios, recibirá la energía eléctrica desde las instalaciones eléctricas principales de Compañía Minera Zaldívar.

3.1.1.2.7. Control de Emergencias

En caso de emergencias, se adoptarán los procedimientos SGA-PSIS-007 “Reglamento de preparación y respuesta de emergencia de CMZ, implementado para desarrollar acciones coordinadas, en caso de cualquier incidente que se presente al interior de la compañía. Ver Anexo D de la DIA.

3.1.1.3. Etapa de Abandono o Cierre

El Proyecto Zaldívar desarrollará un plan de cierre integral de sus operaciones, el que también incluirá las instalaciones del actual proyecto. Este plan será presentado a la autoridad en la forma y en los plazos establecidos en el Decreto Supremo N°132/2003, del Ministerio de Minería, y tendrá entre sus objetivos, realizar un cierre ordenado y organizado de las faenas, de manera de proteger la salud y seguridad de las personas y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente.

No obstante lo anterior, para el cierre y abandono de la Ampliación del Campamento de Operaciones, se instalarán las faenas al interior de las dependencias de CMZ, lugar que servirá además para el almacenamiento temporal de algunos de los materiales a retirar.

La remoción de las instalaciones, considerará el corte de la energía eléctrica, el retiro de todas las instalaciones eléctricas y el traslado y acopio de los materiales generados en el lugar establecido. Su destino final será su reutilización o su disposición final en sitio autorizado.

Los pabellones dormitorios, considerando que su estructura es en base a unidades modulares transportables, serán desmanteladas para su posterior reutilización o disposición final como desecho industrial en lugar autorizado.

Los pilares de hormigón, sobre las cuales se montarán los pabellones, serán removidos y enviados a sitio autorizado o serán tapados con material de relleno, según la topografía del sitio.

4. Generación de Emisiones, Residuos y Efluentes del Proyecto

4.1. Emisiones a la Atmósfera

4.1.1. Etapa de Construcción

La calidad del aire en esta etapa se verá levemente afectada, por material particulado, producto del movimiento de tierra, necesario de realizar para la preparación de las fundaciones y la construcción de las plataformas, donde se ubicarán los módulos de dormitorios.

El movimiento de tierra se encuentra programado para ser ejecutado en un corto período de tiempo, 15 días. Además, a fin de minimizar la generación de emisiones de polvo, se tomarán las siguientes medidas de control de emisiones:

- Localización de los trabajos al costado noreste del emplazamiento del campamento actual en actividad, dado que de acuerdo con el régimen de vientos en el sector, éstos presentan predominancia de rumbos sur-sur oeste y sur-sur-este, lo que asegura que el área de campamento no será impactada con el material particulado en suspensión. Adicionalmente en el sector de campamento se encuentra localizada la estación de monitoreo de calidad del aire declarada como Estación Monitora con Representación Poblacional, lo que permite evaluar el impacto.

- Humectación constante de los caminos de acceso al área reconstrucción y del área de movimiento de tierras para asegurar la mitigación de polvo.

- Instalación de cierre perimetral con malla rachel en algunos sectores, que evite ingreso de personas ajenas a la actividad de construcción y controlar el arrastre de material particulado.

- Se contemplará además trabajos sólo en turno de día para salvaguardar la tranquilidad y las horas de sueño del personal de turnos.

Para efectos de demostrar que las emisiones derivadas de este proyecto no generarán un riesgo para la salud de las personas que trabajan en el Campamento Zaldivar se realizó una modelación de calidad del aire la cual se adjunta en el Anexo C de la Adenda N°1 de la DIA. Asimismo, se llevará un registro diario de la cantidad de agua utilizada y las horas del día en la cual se realizará el riego de los caminos de acceso al área de construcción y movimiento de tierra.

4.1.2. Etapa de Operación

En esta etapa del proyecto no se generarán emisiones atmosféricas, que puedan ser consideradas como significativas. Los caminos de circulación del Campamento de Operaciones serán permanentemente humectados para evitar el levantamiento de polvo por el movimiento de vehículos.

4.2. Efluentes Líquidos

4.2.1. Etapa de Construcción

Las aguas servidas generadas por el personal adicional encargado de la construcción y montaje del proyecto, aproximadamente 70 trabajadores, serán tratadas en las actuales instalaciones sanitarias de la empresa, las que cuentan con capacidad suficiente para atender la demanda adicional y las autorizaciones correspondientes de la autoridad (Resolución Exenta Nº2307/1998 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que aprueba el proyecto redes sistema de alcantarillado, compuesto por cámara séptica y drenes de infiltración en Campamento).

4.2.2. Etapa de Operación

Las aguas servidas, único efluente líquido que se generará en esta etapa, serán tratadas mediante una fosa séptica, la que atenderá la carga adicional generada en los nuevos pabellones dormitorios, efluentes tratados que serán infiltrados en el subsuelo a través del sistema de drenes de infiltración existente, cuya capacidad actual permite con holgura recibir la descarga adicional.

4.3. Residuos Sólidos

4.3.1. Etapa de Construcción

Durante esta etapa, se generararán residuos domésticos, aproximadamente 0,5 kilos/persona/día e industriales no peligrosos y peligrosos. La cantidad, el tipo de residuo sólido y forma de disposición final, se indican en el Cuadro 3.1 de la DIA.

Cuadro 3.1 de la DIA: Manejo de Residuos Sólidos Etapa de Construcción

RESIDUO	TIPO	CANTIDAD	DISPOSICIÓN
Sólidos Domésticos	Basuras de casino (orgánicos)	2.500 Kg.	Vertedero autorizado (Res. Nº2865/1998 de la SEREMI de Salud)
Industriales No Peligrosos,	Restos de maderas y fierros, vidrio, gomas, envases no contaminados	400 Kg.	Vertedero autorizado (Res. Nº2865/1998 de la SEREMI de Salud
Industriales Peligrosos	Envases de pintura, y de productos peligrosos	50 Kg.	Trinchera de seguridad (Res. Nº374/2005 de la SEREMI de Salud).

La disposición final de los residuos peligrosos se realizará en empresas que cuentan con las correspondientes autorizaciones ambientales y sectoriales correspondientes.

4.3.2. Etapa de Operación

Durante esta fase se generarán, principalmente residuos sólidos domésticos y lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas servidas, ver Cuadro 3.2 de la DIA.

Cuadro 3.2 de la DIA: Manejo de Residuos Sólidos Etapa de Operación

RESIDUO	TIPO	CANTIDAD	DISPOSICIÓN
Sólidos domésticos	Basuras de casino (orgánicos)	210 Kg. (semanal)	Vertedero autorizado (Res. Nº2865/1998 de la SEREMI de Salud)
Sólidos domésticos	Lodos fosa séptica	33 m3 (anual)	Fosa y Vertedero (Res. Nº546/05- y Res. Nº2865/98 ambas de la SEREMI de Salud)

4.4. Emisiones Sonoras

4.4.1. Etapa de Construcción

El proyecto durante esta etapa, generará niveles de ruido adicionales, de escasa magnitud, en forma intermitente, por un período corto (120 días), asociado al uso de herramientas y movimiento de vehículos. Para salvaguardar la tranquilidad y las horas de sueño del personal de turnos, se contemplará la realización de trabajos sólo en turno día.

4.4.2. Etapa de Operación

No se contempla la generación de ruidos adicionales.

4.5. Generación de Formas de Energía

El proyecto no contemplará la generación adicional, como tampoco la implementación de nuevas formas de energía, a las ya aprobadas en el proyecto original.

5. Que, en relación al cumplimiento de la Normativa Ambiental Aplicable al Proyecto **"Ampliación Campamento de Operaciones, Compañía Minera Zaldívar"** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de Evaluación, debe indicarse que la ejecución del Proyecto **"Ampliación Campamento de Operaciones, Compañía Minera Zaldívar"** cumple con:

5.1. Normas Ambientales:

5.1.1. Control de Emisiones a la Atmósfera y la Calidad del Aire

- **Decreto Supremo Nº144/1961 del Ministerio de Salud, que establece Normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.**

- **Decreto Fuerza de Ley Nº725/1968 del ministerio de Salud, Código Sanitario.**

Forma de cumplimiento: Ninguna de las acciones definidas para el desarrollo del proyecto generarán emisiones a la atmósfera que afecten, por su cantidad o calidad, significativamente la calidad del aire.

Los motores de los vehículos menores que transiten cumplirán con las normas de emisión a través del mecanismo de Revisión Técnica. Por esta razón las emisiones de gases por los motores de combustión generadas, serán irrelevantes y estarán de acuerdo a los requisitos técnicos exigidos por la autoridad.

A fin de minimizar la generación de emisiones de polvo, se tomarán las siguientes medidas de control:

- Localización de los trabajos al costado noreste del emplazamiento del campamento actual en actividad, dado que de acuerdo con el régimen de vientos en el sector, éstos presentan predominancia de rumbos sur-sur oeste y sur-sur-este, lo que asegura que el área de campamento no será impactada con el material particulado en suspensión.

- Humectación constante de caminos de acceso al área reconstrucción y del área de movimiento de tierras para asegurar la mitigación de polvo.

- Cierre perimetral con malla rachel en algunos sectores, que evite ingreso de personas ajenas a la actividad de construcción y controlar el arrastre de material particulado.

El proyecto cumplirá con lo dispuesto en el Código Sanitario, preservando los lugares de trabajo en forma limpia y los riesgos bajo control.

5.1.2. Emisiones de Ruido

- **Decreto Supremo Nº146/19998 del Ministerio de Salud, establece norma para la regulación de la contaminación acústica.**

- **Decreto Supremo Nº144/1961 del Ministerio de Salud, que establece Normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.**

- **Decreto Supremo Nº594/1999 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.**

Forma de cumplimiento: Los vehículos que intervengan en la obra, cumplirán con las normas de emisión de ruido mediante el mecanismo de la Revisión Técnica y la mantención de equipos. Para salvaguardar la tranquilidad y las horas de sueño del personal de turnos, se contempla la realización de trabajos sólo en turno día. Los trabajadores usarán los Elementos de Protección correspondientes al tipo de riesgo.

5.1.3. Manejo de Residuos Industriales y Domésticos

- **Decreto Fuerza de Ley Nº725/1968 del ministerio de Salud, Código Sanitario.**
- **Decreto Supremo Nº594/1999 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.**
- **Decreto Supremo N°148/2003 del Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.**

Forma de cumplimiento: La empresa cuenta con sitios autorizados para disponer los residuos industriales domésticos e industriales no peligrosos y para almacenar en forma temporal los residuos industriales peligrosos.

La disposición final de los residuos industriales no peligrosos como metales, se realizará en empresas recicladoras autorizadas. Los restos de madera, y cartones, si no existe posibilidad de reciclaje o reutilización, se dispondrán en forma definitiva en el vertedero autorizado de la empresa.

Los residuos industriales peligrosos, que se mantendrán almacenados temporalmente dentro de contenedores en un sitio que cuenta con autorización sanitaria, serán dispuestos en una empresa que cuente con las autorizaciones correspondientes para estos fines.

Los residuos domésticos se almacenarán dentro de bolsas plásticas, en contenedores y se dispondrá su contenido diariamente en el vertedero de la empresa.

5.1.4. Derrame de Sustancias Peligrosas

- **Resolución Nº1001/97 del Secretaría Regional Ministerial de Salud II Región, que establece obligatoriedad de notificar a la Autoridad Sanitaria accidentes por derrames de productos químicos.**

Forma de cumplimiento: En caso de ocurrir alguna contingencia que signifique derrame de productos peligrosos durante la construcción del proyecto, el titular informará en forma oportuna y expedita a la Autoridad Sanitaria.

5.1.5. Manejo de Residuos Líquidos

- **Decreto Fuerza de Ley Nº725/1968 del ministerio de Salud, Código Sanitario.**
- **Decreto Supremo Nº594/1999 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.**
- **Decreto Fuerza de Ley Nº382/1988 del Ministerio de Obras Públicas. Ley General de Servicios de Alcantarillado.**

Forma de cumplimiento: El titular presentará a la Autoridad Sanitaria el proyecto de Fosa Séptica y solicitará la autorización de funcionamiento, previo a la entrada en servicio.

5.1.6. Agua Potable

- **Decreto Supremo Nº735/69 del Ministerio de Salud, Reglamento de los Servicios de Agua destinados al consumo humano.**
- **Decreto Supremo Nº594/1999 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.**
- **Decreto Supremo Nº11/84 del Ministerio de Salud, oficializa Norma Chilena Nº 409/84, Requisitos del Agua Potable.**

Forma de cumplimiento: El titular presentará a la Autoridad Sanitaria el proyecto de distribución de agua potable y solicitara la autorización de funcionamiento, previo a la entrada en servicio.

5.1.7. Normativa Eléctrica

- **Decreto Fuerza de Ley Nº1/1982 del Ministerio de Minería. Ley General de Servicios Eléctricos y sus modificaciones posteriores.**
- **Decreto Supremo Nº327/1997 del Ministerio de Minería. Fija Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos.**
- **Decreto Supremo Nº298/2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Aprueba el Reglamento para la Certificación de Productos Eléctricos y Combustibles.**

Forma de cumplimiento: La Empresa comunicará, declarará y solicitará la inscripción de las instalaciones eléctricas en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, de acuerdo a la normativa vigente. La empresa cumplirá con la normativa vigente señalada en lo que corresponda. El proyecto no considerará instalaciones de equipos de gas licuado.

5.1.8. Contaminación Lumínica

- **Decreto Supremo Nº686/1999 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica.**

Forma de cumplimiento: El titular del proyecto garantizará el uso de fuentes lumínicas que cumplan con las disposiciones vigentes. Además inscribirá el proyecto de iluminación en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, adjuntando una memoria justificativa que acredite el cumplimiento de la regulación lumínica junto con la certificación de las luminarias empleadas, emitida por un laboratorio competente.

5.1.9. Normativa Aplicable a Dormitorios

- **Decreto Supremo Nº594/1999 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.**
- **Decreto Supremo Nº132/2003 del Ministerio de Minería. Reglamento de Seguridad Minera.**
- **Ley General de Urbanismo y Construcciones. Actualizada por Ley 20.016/2005 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Titulo III. Capítulo II, Párrafo 5º. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. D Nº 47/1992. MINVU.**

Forma de cumplimiento: El titular cumplirá con los requerimientos indicados en la normativa individualizada. El proyecto contará con el Permiso de Edificación y de Recepción de Obras, estipulado en la legislación individualizada. Además, a las medidas ya indicadas

en la página 24 de la DIA, para el control de emisiones de polvo y materiales, el titular cumplirá con lo establecido en el artículo 5.8.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en lo que sea aplicable a la actividad.

5.1.10. Componente Arqueológico

- **Ley N°17.288/1970 del Ministerio de Educación modificada por la Ley N°20.021/2005 del mismo Ministerio. Decreto Supremo Nº484/1990, Reglamento de la Ley Nº17.288, sobre Monumentos Nacionales.**

Forma de cumplimiento: En la eventualidad que durante el movimiento de tierra, ocurran hallazgos que puedan revestir el carácter de arqueológico o antropológico, se contempla paralizar las obras en el lugar de los hallazgos, avisar al Consejo de Monumentos Nacionales y COREMA II Región, para que este organismo determine los procedimientos a seguir, cuya implementación la realizará el titular del proyecto.

5.1.11. Referida a la Protección Agrícola

- **Resolución Exenta Nº133/2005. Servicio Agrícola y Ganadero. Establece regulaciones cuarentenarias para el ingreso de embalajes.**

Forma de cumplimiento: El titular dará las facilidades a los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, para de ser necesario, se inspeccionen los embalajes de madera de productos importados.

5.1.12. Transporte y Vialidad

- **Decreto Supremo Nº158/80, Ministerio de Obras Públicas, Fija el peso máximo de vehículos que pueden transitar por caminos públicos.**

Forma de cumplimiento: En el caso que las dimensiones de los vehículos excedan los límites máximos señalados en la normativa, el titular del proyecto o el transportista solicitarán los permisos respectivos a la autoridad competente.

5.2. Permisos Ambientales Sectoriales:

Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de Evaluación, debe indicarse que la ejecución del Proyecto **"Ampliación Campamento de Operaciones, Compañía Minera Zaldívar"** requiere el Permiso Ambiental Sectorial contemplado en el artículo N°91 del Decreto Supremo Nº95/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, permiso que ha sido informado favorablemente por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, durante el proceso de evaluación.

6. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº19.300, y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de Evaluación, debe indicarse que el Proyecto **"Ampliación Campamento de Operaciones, Compañía Minera Zaldívar"** no genera ni presenta ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

7. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la II Región de Antofagasta, al menos con 7 días de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes, cuando éstos lo soliciten y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

8. Que, para que el Proyecto **"Ampliación Campamento de Operaciones, Compañía Minera Zaldívar"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

9. Que, el titular del proyecto deberá informar inmediatamente a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la II Región de Antofagasta, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

10. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la II Región de Antofagasta, la individualización de cambios de titularidad.

11. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución, son de responsabilidad del titular del proyecto, y deberán ser implementadas por éste directamente o, a través de un tercero.

12. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la II Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1. **CALIFICAR FAVORABLEMENTE** el Proyecto **"Ampliación Campamento de Operaciones, Compañía Minera Zaldívar"**.

2. CERTIFICAR, que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables, y que el Proyecto **"Ampliación Campamento de Operaciones, Compañía Minera Zaldívar"**cumplen con la normativa de carácter ambiental, incluido los requisitos de carácter ambiental contenidos en el permiso ambiental sectorial que se señala en el artículo N°91 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, permiso que ha sido informado favorablemente por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, durante el proceso de evaluación.

3. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente II^{a} Región de Antofagasta, tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

4. Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II^{a} Región de Antofagasta, requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando así lo amerite. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II^{a} Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

5. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA y en sus Adenda, las cuales forman parte integrante de la presente Resolución.

6. Sin perjuicio de lo anterior, en caso alguno se entienden otorgadas las autorizaciones y concedidos los permisos de carácter sectorial que deben emitir los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental.

7. Procederán contra la presente resolución los siguientes recursos: a) Recurso de Reposición y en subsidio Jerárquico, que se interpone ante la Comisión Regional del Medio Ambiente II^{a} Región, Antofagasta, dentro del plazo de 5 días contados desde su notificación y, b) Recurso Jerárquico, cuando no se deduzca reposición, que se interpone para ante el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, dentrodel plazo de 5 días contados desde su notificación. Lo anterior, sin perjuicio de la interposición de otros recursos.

Notifíquese y Archívese

Marcela Hernando Perez
Intendenta
Presidente Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

Patricia de la Torre Vásquez
Directora
Secretario Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

PTV/CVG

Distribución:

- Jorge Enrique Díaz Araya
- Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
- Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Antofagasta
- SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- Consejo de Monumentos Nacionales
- Servicio Agrícola y Ganadero
- Superintendencia de Servicios Sanitarios

C/c:

- Expediente del Proyecto "Ampliación Campamento de Operaciones, Compañía Minera Zaldívar "
- Archivo CONAMA II, Región de Antofagasta